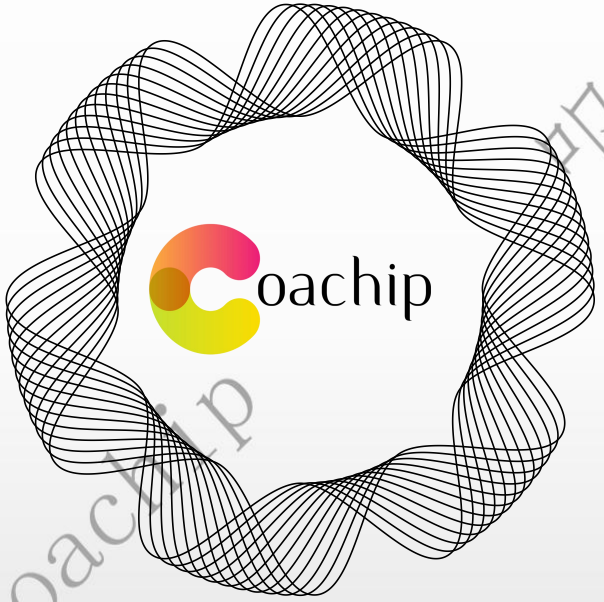


SV的数据类型

叩特电子Coachip

课程内容及目标

课程内容：

- 内建数据类型
- 数组与队列
- 数组的基本操作
- 结构体/枚举类型/字符串

目标：

- 理解内建数据结构
- 了解常用数据类型
- 掌握数组各种操作



叩特电子Coachip

System Verilog的数据类型 – 数组

- **定宽数组:**

```
int   lo_hi[0:15];          //16个整数[0],[1]……[15]
int   c_style[16];          //16个整数[0],[1]……[15]
```

- **多维数组:**

```
int   array[0:1][0:2];                          //完整声明
int   array[2][3]=' {'{0,1,2}, '{3,4,5}};       //紧凑声明并初始化
```

如果在初始化前，访问数组成员，那么会返回什么值呢?

logic 类型：返回X;

int 或bit：返回0;

叩特电子Coachip

System Verilog的数据类型 – 数组（续）

- **合并数组:**

有时需要把数据当作一个整体来访问，同时又可以把它分解成更小的单元，此时就要引入合并数组。如一个32bit的寄存器，有时看成4个8bit的数据,有时看成一个无符号数据.

```
bit [3:0][7:0] bytes;              // 4个字节组装成32bit
bytes=32'haabb_ccdd;
$display ("%h",bytes);             // 所有32bit, 即 32'haabb_ccdd;
$display ("%h",bytes[3]);          // 最高byte, 即 8'haa
$display ("%b",bytes[3][7]);       // 最高bit位,即 8'haa=8'b1010_1010
```



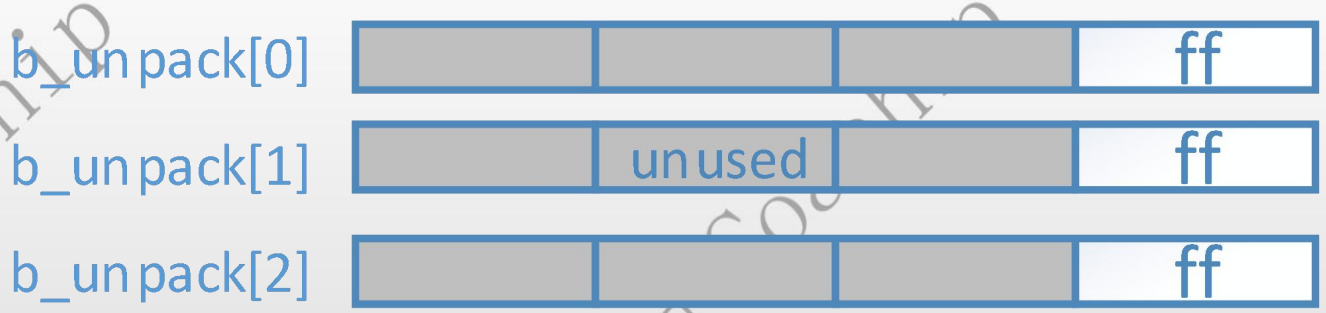
Coach confidential

System Verilog的数据类型 – 数组（续）

- 非合并数组

不需要把数据当作一个整体来访问.

bit [7:0] b_unpack[3]; //3个字节



叩特电子Coachip

System Verilog的数据类型 – 数组（续）

- **动态数组:**

在程序执行之前不知道数组宽度，可以用[ ]留空来定义动态数组。此时数组最开始是空的，但在调用之前，必须用new[]来指定宽度。

```
int  dyn[], d2[];                  //声明动态数组
Initial begin
   dyn=new[5];                     // 分配5个元素
   foreach(dyn[j]) dyn[j]=j;       // 对元素进行初始化
   d2=dyn;                         //复制一个动态数组
   d2[0]=5;                        //更改元素的值
   dyn=new[20](dyn);          //分配20个整数值并进行复制，把新的数组的开始5个数用旧的元素覆盖
   dyn=new[100];               //分配100个新的元素，旧值不复存在
   dyn.delete();               //删除所有元素
end
```

叩特电子Coachip

System Verilog的数据类型 – 队列

SV引入一个新的数据类型，它结合了链表和数组的优点，可以在队列中的任何地方添加或者删除元素;

队列的声明使用[$],元素的编号从0到$;

```
int  j=1,
       q2[$]={3,4},
       q[$]={0,2,5};        //声明队列,并初始化一些元素
Initial begin
   q.insert(1, j);          // 在q队列的第二个元素(排列位置从0开始数)之前插入j,
                            // 队列q变成{0,1,2,5}
   q.insert(3,q2[0]);       //在q队列的第四个元素(排列位置从0开始数)之前
   q.insert(4,q2[1]);       // 插入队列q2的元素，队列q变成{0,1,2,3,4,5}
   $display(q);
   q.delete(1);            //删除第1个元素(排列位置从0开始数), 队列变成{0,2,3,4,5}
   q.push_front(6);         //在队列前插入6, q队列变成{6,0,2,3,4,5}
   j = q.pop_back;         //把最后一个元素pop出来,赋值给j, j=5, q队列变成{6,0,2,3,4}
   q.push_back(8);        //在队列尾部插入8, q队列变成{6,0,2,3,4,8}
   j = q.pop_front;         //把第一个元素pop出来,赋值给j, j=6, q队列变成{0,2,3,4,8}
   foreach (q[i])
      $display(q[i]);             //打印整个队列
   q.delete();                    //删除整个队列
end
```

System Verilog的数据类型 – 队列（续）

队列索引的另一种表示方法：如果把$放在一个范围表达式的左边，那么$代表最小值;如果把$放在一个范围表达式的右边，那么$代表最大值。例如：队列共有4个元素[0:3], [$:2]代表[0:2], [2:$]代表[2:3]

```
int  j=1,
       q2[$]={3,4},
       q[$]={0,2,5};        //声明队列,并初始化一些元素
Initial begin
   q={q[0], j, q[1:$]};  //在q队列q[0]元素后插入j, 队列q变成{0,1,2,5}
   q={q[0:2], q2, q[3:$]};  //在q队列q[0:2]元素后插入队列q2,
   $display(q);                 // 队列q变成{0,1,2,3,4,5}
   q={q[0], q[2:$]};            //删除第1个元素, 队列变成{0,2,3,4,5}
   q={6,q};                     //在队列前插入6, q队列变成{6,0,2,3,4,5}
   j = q[$];                   // j=5,
   q=q[0:$-1];                 // 删除最后一个元素, q队列变成{6,0,2,3,4}
   q ={q,8};                   //在队列尾部插入8, q队列变成{6,0,2,3,4,8}
   j = q[0];                    // j=6,
  q=q[1:$];                     // 去掉第一个元素, q队列变成{0,2,3,4,8}
   q={};                        //删除整个队列
end
```

System verilog的数据类型 – 数组/队列 内容回顾

- 数组/队列
  - 定宽数组
  - 多维数组
  - 合并数组
  - 非合并数组
  - 动态数组
  - 队列

叩特电子Coachip

练习

```
int   j=1,
      q2[$]={3,4},
      q[$]={0,2,5};          //声明队列,并初始化一些元素
initial begin
  q.insert(1, j);            // 在q队列的第二个元素(排列位置从0开始数)之前插入j,
                             // 队列q变成{0,1,2,5}
  q.insert(3,q2[0]);         //在q队列的第四个元素(排列位置从0开始数)之前
  q.insert(4,q2[1]);         // 插入队列q2，队列q变成{0,1,2,3,4,5}
  q.delete(1);               //删除第1个元素(排列位置从0开始数), 队列变成{0,2,3,4,5}
  q.push_front(6);          //在队列前插入6, q队列变成{6,0,2,3,4,5}
  j = q.pop_back;           //把最后一个元素pop出来,赋值给j, j=5, q队列变成{6,0,2,3,4}
  q.push_back(8);           //在队列尾部插入8, q队列变成{6,0,2,3,4,8}
  j = q.pop_front;          //把第一个元素pop出来,赋值给j, j=6, q队列变成{0,2,3,4,8}
  foreach (q[i])
     $display(q[i]);                //打印整个队列
  q.delete();                       //删除整个队列
end
```

叩特电子Coachip

Q&A

昂特电子Coachip